

Regelungssysteme

Lektion 2: Signalflußplan und Blockschaltbild

Stefan Bonerz

Gliederung und Lernziele

Gliederung:

- Beschreibung technischer Systeme: SISO, MISO, MIMO, SIMO
- Blockschaltbilder, Signalflußgraphen und Verküpfungen
- Rechnen mit Blockschaltbildern und Aufstellen von Signalflußgraphen
- Mason-Regel
- Übungsaufgaben

Lernziele:

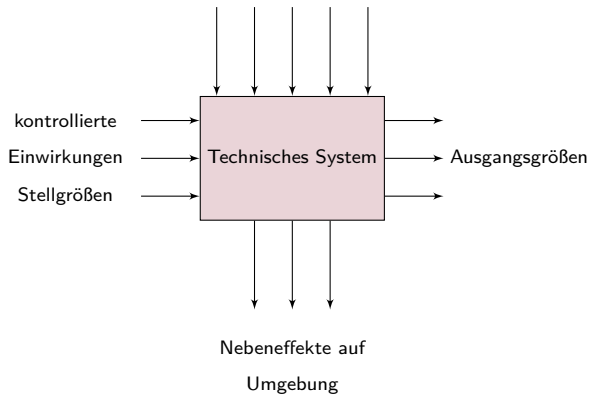
- Aufstellen von Übertragungsfunktionen unter Anwendung verschiedener Methoden
- Ableiten von Signalflußgraphen aus Blockschaltbildern
- Berechnung von Übertragungsfunktionen und Aufsetzen von Blockschaltbildern mittels MATLAB

Signalfußplan und Blockschaltbild

Beschreibung technischer Systeme

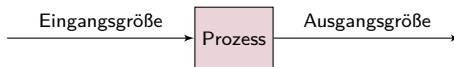
umweltbedingte Änderung der dynamischen Eigenschaften

unkontrollierte Einwirkungen, Störungen



Signalflußplan und Blockschaltbild

Systemcharakteristik SISO/SIMO/MISO/MIMO



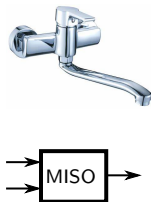
Die Systemcharakteristik ist abhängig von der Anzahl der Ein- und Ausgänge

Man unterscheidet zwischen SISO/SIMO/MISO/MIMO:

SISO



MISO



SIMO



MIMO



Bildquelle: GOOGLE

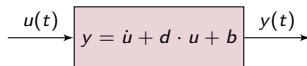
Signalflußplan und Blockschaltbild

Möglichkeiten der Systembeschreibung

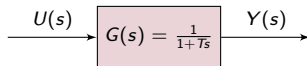
Symbolische Zeitverhalten:



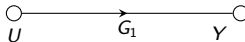
Differentialgleichung:



Übertragungsfunktion:



Signalflußplan:



Signalflußplan und Blockschaltbild

Möglichkeiten der Systembeschreibung

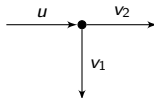
Allgemein wird angenommen:

- **Rückwirkungsfreiheit:** Die einzelnen Einheiten (Regelkreisglieder) im Regelkreis werden als rückwirkungsfrei angenommen. Rückwirkungsfreiheit bedeutet, dass die Ausgangsgröße eines Regelkreisgliedes nicht auf die Eingangsgröße zurückwirkt.
- **Linearität** Die Regelkreisglieder werden als linear angenommen. Unter Linearität versteht man, dass alle Beschreibungen eines Regelkreisgliedes linear sind, d. h. es liegen lineare Kennlinien, lineare Gleichungen, lineare Differentialgleichungen etc. vor.

Signalflußplan und Blockschaltbild

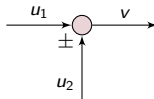
Signalverzweigung

Signalverknüpfung



$$u = v_1 = v_2$$

Additions- und Subtraktionsstelle:



$$v = u_1 \pm u_2$$

Signalflußplan und Blockschaltbild

Reihenschaltung



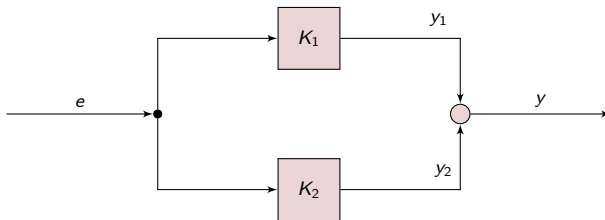
$$y = k_3 \cdot y_2 = k_3 \cdot k_2 \cdot y_1 = \underbrace{k_3 \cdot k_2 \cdot k_1}_{k} \cdot e$$



$$y = k \cdot e = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3$$

Signalflußplan und Blockschaltbild

Parallelschaltung



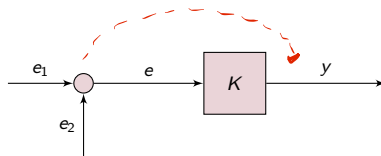
$$y = y_1 + y_2 \\ = (k_1 + k_2) \cdot e = k_e$$



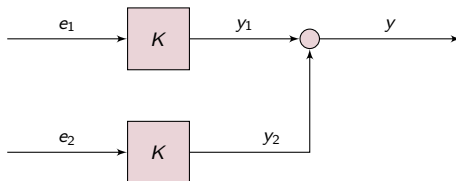
$$k = k_1 + k_2 \quad y = k \cdot e$$

Signalflußplan und Blockschaltbild

Knotenpunktverlegung (I)



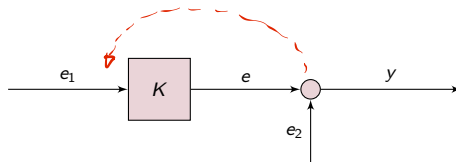
$$y = k \cdot e = k \cdot (e_1 + e_2)$$



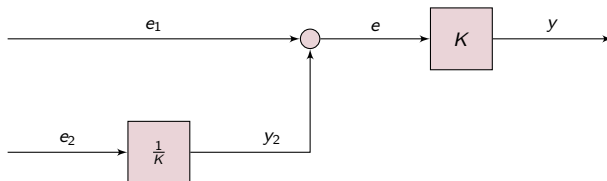
$$y = y_1 + y_2 = k \cdot e_1 + k \cdot e_2 = k(e_1 + e_2)$$

Signalflußplan und Blockschaltbild

Knotenpunktverlegung (II)



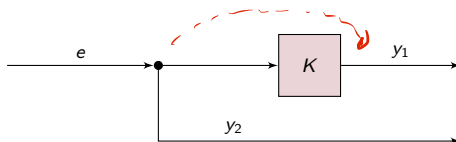
$$\begin{aligned} y &= e + e_2 \\ &= k \cdot e_1 + e_2 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} y &= k \cdot e = k \cdot (e_1 + y_2) \\ &= k \left(e_1 + \frac{1}{k} \cdot e_2 \right) = k e_1 + e_2 \end{aligned}$$

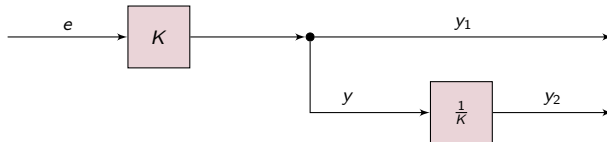
Signalflußplan und Blockschaltbild

Knotenpunktverlegung (III)



$$y_1 = k \cdot e$$

$$y_2 = e$$

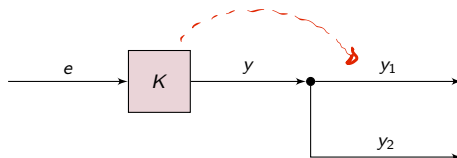


$$y_1 = k \cdot e$$

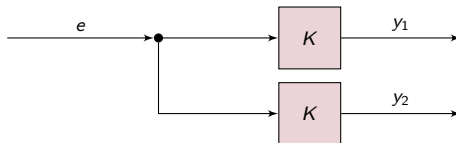
$$y_2 = y_1 = k \cdot e \cdot \frac{1}{k} = e$$

Signalflußplan und Blockschaltbild

Knotenpunktverlegung (IV)



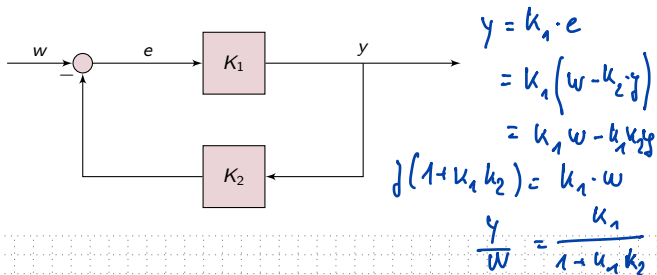
$$y_1 = y_2 = y = k \cdot e$$



$$y_1 = k \cdot e$$
$$y_2 = k \cdot e$$

Signalflußplan und Blockschaltbild

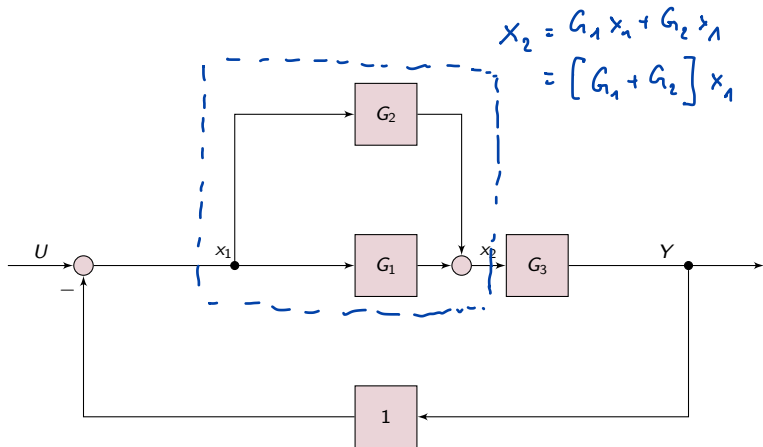
Rückführungseseitigung



$$k = \frac{k_1}{1 + k_1 k_2}$$

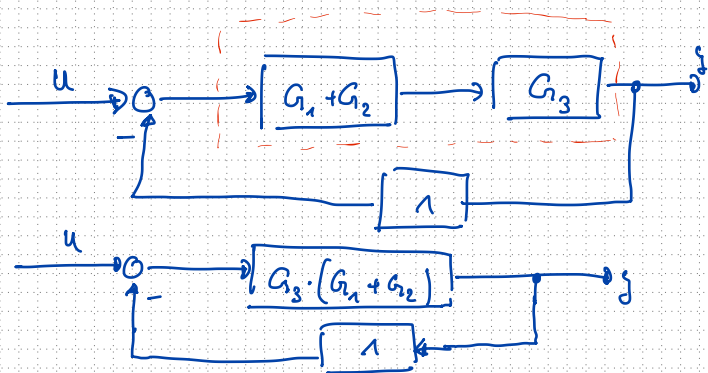
Signalflußplan und Blockschaltbild

Vereinfachen von Blockschaltbildern



Signalflußplan und Blockschaltbild

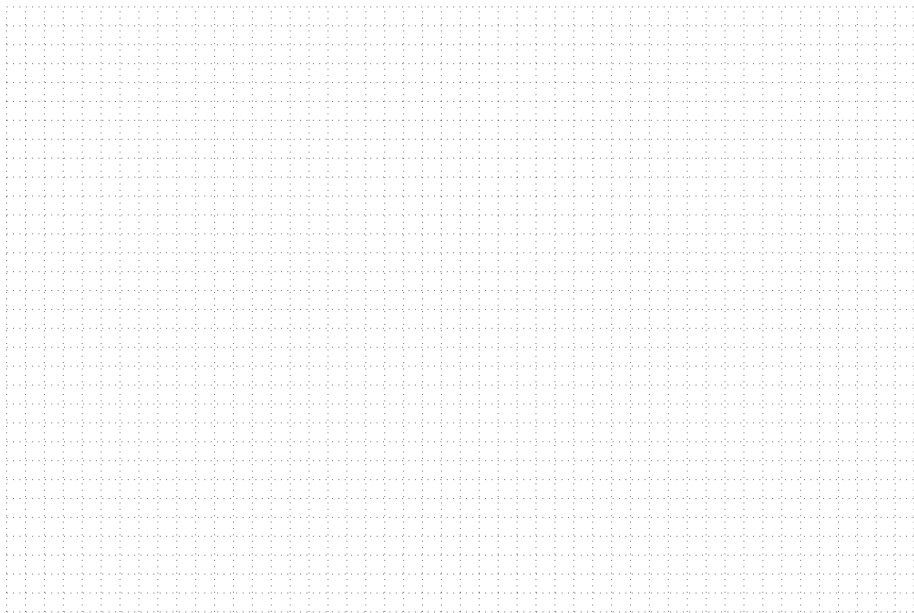
Vereinfachen von Blockschaltbildern



$$\frac{y}{u} = \frac{G_3 (G_1 + G_2)}{1 + G_3 (G_1 + G_2) \cdot 1}$$

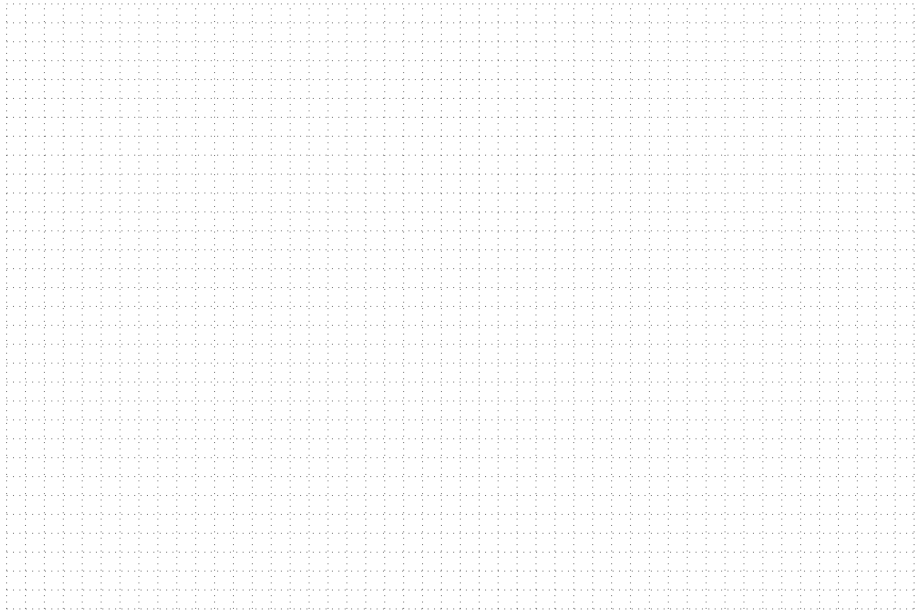
Signalflußplan und Blockschaltbild

Vereinfachen von Blockschaltbildern



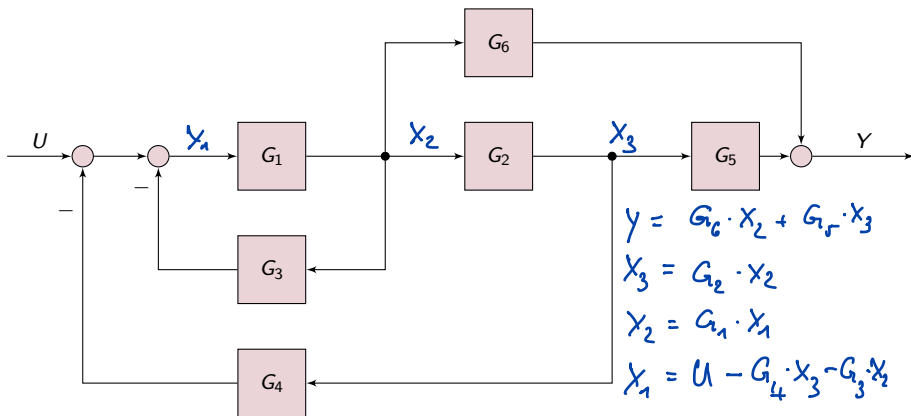
Signalflußplan und Blockschaltbild

Vereinfachen von Blockschaltbildern



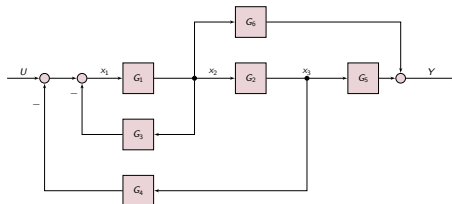
Signalflußplan und Blockschaltbild

Übertragungsfunktion mit MATLAB



Signalflußplan und Blockschaltbild

Übertragungsfunktion mit MATLAB



Aufstellen der Gleichungen:

$$x_1 = -G_3x_2 - G_4x_3 + u$$

$$x_2 = G_1x_1$$

$$x_3 = G_2x_2$$

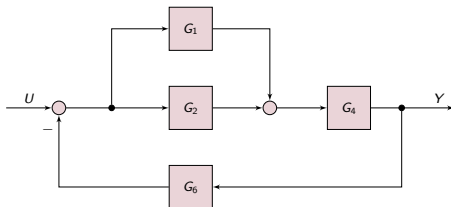
$$y = G_5x_3 + G_6x_2$$

Lösen mittels MATLAB:

```
% MATLAB Programm
% Definition Variablen
syms g1 g2 g3 g4 g5 g6;
syms u x1 x2 x3 y;
% Definition Gleichungen
eqn1=x1== -g3*x2-g4*x3+u;
eqn2=x2==g1*x1;
eqn3=x3==g2*x2;
eqn4=y==g5*x3+g6*x2;
% Lösen des Gleichungssystems
eqns=[eqn1,eqn2,eqn3,eqn4];
G=solve(eqns);
% Ausgabe y(u)
G.y
```


Signalflußplan und Blockschaltbild

Funktionen zum Aufstellen eines Blockschaltbildes mittels MATLAB



```
%Definition G1
num1=[2];
denum1=[1];
sysG1=tf(num1,denum1);

%Definition G2
num2=[4];
denum2=[1];
sysG2=tf(num1,denum1);

%Parallelschaltung G1 und G2
sysP=parallel(sysG1,sysG2);

%Definition G4
num4=[1];
denum4=[1];
sysG4=tf(num4,denum4);

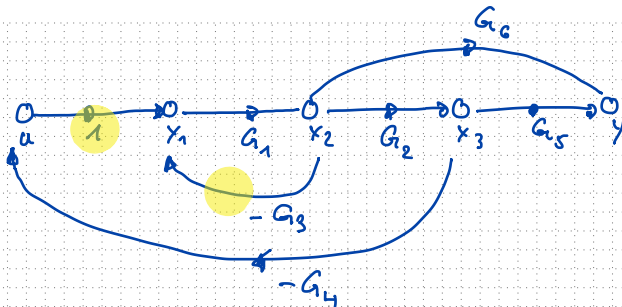
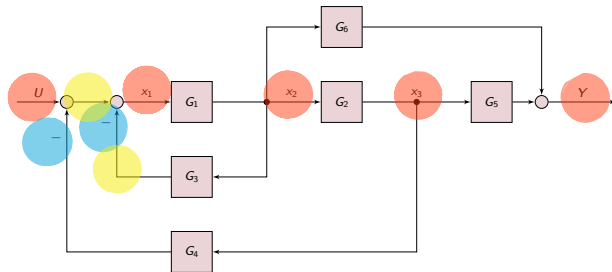
%Kombination sysP und G4
sysS=series(sysP,sysG4);

%Definition G6
num6=[5];
denum6=[8];
sysG6=tf(num6,denum6);

%Kombination mit Rueckkopplung (=Y/U)
sys=feedback(sysS,sysG6,-1);
```

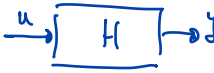
Signalflußplan und Blockschaltbild

Transformation eines Blockschaltbildes in einen Signalflußplan



Übertragungsfunktionsbestimmung nach Mason

Allgemeines

$$\frac{y}{u} = H = \frac{\sum_j M_j \Delta_j}{\Delta} \quad j=1, 2$$


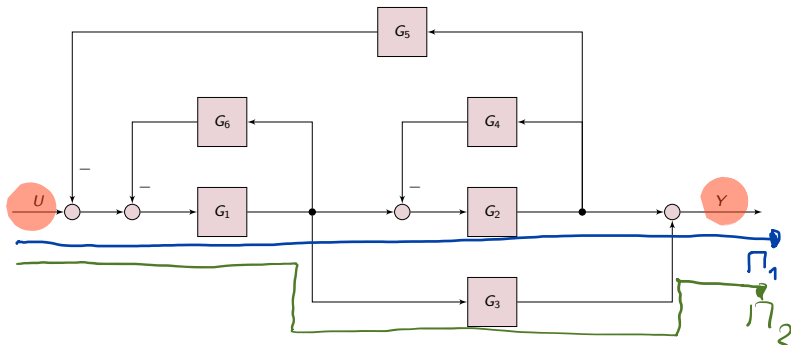
- **H**: Übertragungsfunktion des Systems
- **j**: Index des Vorwärtszweiges zwischen Eingang und Ausgang Π_j
- M_j : Verstärkungsfaktor des Vorwärtszweiges j vom Eingang zum Ausgang
- Δ : Systemdeterminante

$$\Delta = 1 - \sum \text{alle Feedback-Schleifenverstärkungsfaktoren } L_i$$
$$+ \sum \text{Nichtberührende Feedback-Schleifenverstärkungen (Doppelpermutationen)}$$
$$- \sum \text{Nichtberührende Feedback-Schleifenverstärkungen (Triplepermutationen)}$$
$$+ \sum \text{Nichtberührende Feedback-Schleifenverstärkungen (Quadrupelpermutationen)}$$
$$\dots$$

- Δ_j : Bestimmung von Δ **ausgenommen all diejenigen Schleifen**, die den Vorwärtszweig schneiden (bzw. berühren)

Übertragungsfunktionsbestimmung nach Mason

Vorwärtszweig

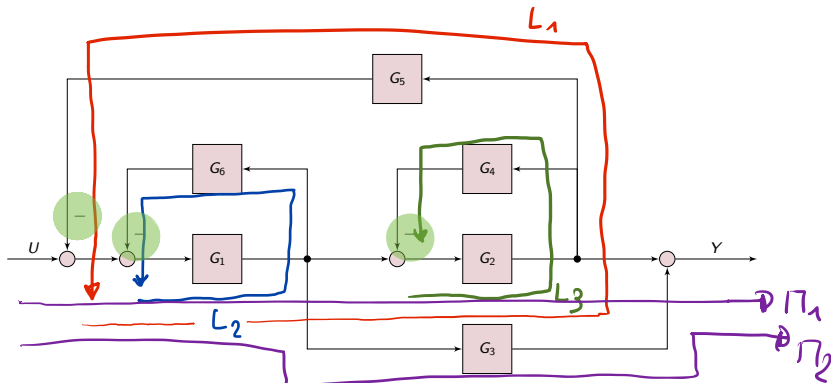


$$\Pi_1 = G_1 G_2$$

$$\Pi_2 = G_1 G_3$$

Übertragungsfunktionsbestimmung nach Mason

Feedback-Schleifenverstärkung



$$L_1 = - G_1 \cdot G_2 \cdot G_5$$

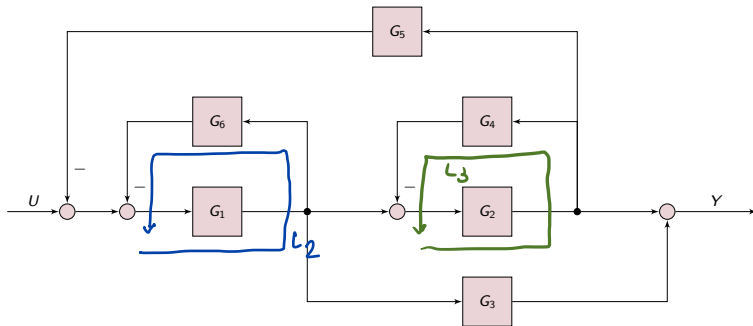
$$L_2 = - G_1 \cdot G_6$$

$$L_3 = - G_2 \cdot G_4$$

Übertragungsfunktionsbestimmung nach Mason

Nichtberührende Feedback-Schleifenverstärkung

Als **nichtberührende Feedback-Schleifenverstärkung** gelten Schleifen, die **nicht** Teil einer anderen Schleife sind.



L_2 and L_3 gelten als **NICHT BERÜHREND**

Übertragungsfunktionsbestimmung nach Mason

Berechnung des Parameters Δ

Der Parameter Δ wird wie folgt berechnet:

$$\begin{aligned}\Delta = 1 & - \sum \text{alle Feedback-Schleifenverstärkungsfaktoren} \\ & + \sum \text{Nichtberührende Feedback-Schleifenverstärkungen (Doppelpermutationen)} \\ & - \sum \text{Nichtberührende Feedback-Schleifenverstärkungen (Trippelpermutationen)} \\ & + \sum \text{Nichtberührende Feedback-Schleifenverstärkungen (Quadrupelpermutationen)} \\ & \dots\end{aligned}$$

Angewendet auf Beispiel:

$$L_1 = -G_1 G_2 G_5$$

$$L_2 = -G_1 G_6$$

$$L_3 = -G_2 G_4$$

$L_2 + L_3$ NICHT Berührend

$$\begin{aligned}\Delta &= 1 - (L_1 + L_2 + L_3) + (L_2 L_3) \\ &= 1 - [-G_1 G_2 G_5 - G_1 G_6 - G_2 G_4] + \\ &\quad G_1 G_2 G_1 G_6 \\ &= 1 + G_1 G_6 + G_2 G_4 + G_1 G_2 G_5 + \\ &\quad G_1 G_2 G_4 G_6\end{aligned}$$

Übertragungsfunktionsbestimmung nach Mason

Berechnung des Parameters Δ_j

Δ_j : Bestimmung von Δ **ausgenommen all diejenigen Schleifen**, die den Vorwärtszweig j berühren.

$$\begin{aligned}\Delta = 1 & - \sum \text{alle nichtberührende Feedback-Schleifenverstärkungsfaktoren } L_{ij} \text{, die nicht dem Vorwärtszweig } j \text{ angehören} \\ & + \sum \text{Nichtberührende Feedback-Schleifenverstärkungen (Doppelpermutationen)} \\ & - \sum \text{Nichtberührende Feedback-Schleifenverstärkungen (Tripplepermutationen)} \\ & + \sum \text{Nichtberührende Feedback-Schleifenverstärkungen (Quadruppelpermuationenen)} \\ & \dots\end{aligned}$$

Angewendet auf Beispiel:

$$\begin{aligned}\Pi_1 &= G_1 G_2 \\ \Pi_2 &= G_1 G_3 \\ L_1 &= -G_1 G_2 G_5 \\ L_2 &= -G_1 G_6 \\ L_3 &= -G_2 G_4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_1 &= 1 - 0 = 1 \\ \Delta_2 &= 1 - L_3 = 1 - (-G_2 G_4) \\ &= 1 + G_2 G_4\end{aligned}$$

Übertragungsfunktionsbestimmung nach Mason

Berechnung der Übertragungsfunktion

$$\frac{y}{u} = \frac{\sum p_i \Delta_i}{\Delta}$$

$$p_1 = G_1 G_2 \quad \Delta_1 = 1$$

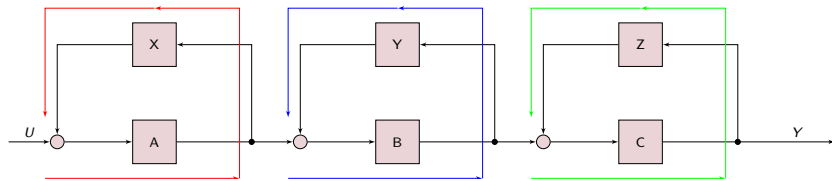
$$p_2 = G_1 G_3 \quad \Delta_2 = 1 + G_2 G_4$$

$$\Delta = 1 + G_1 G_6 + G_2 G_4 + G_1 G_2 G_5 + G_1 G_2 G_4 G_6$$

$$\frac{y}{u} = \frac{G_1 G_2 \cdot 1 + G_1 G_3 \cdot (1 + G_2 G_4)}{1 + G_1 G_6 + G_2 G_4 + G_1 G_2 G_5 + G_1 G_2 G_4 G_6}$$

Übertragungsfunktionsbestimmung nach Mason

Bestimmung der Systemdeterminante Δ

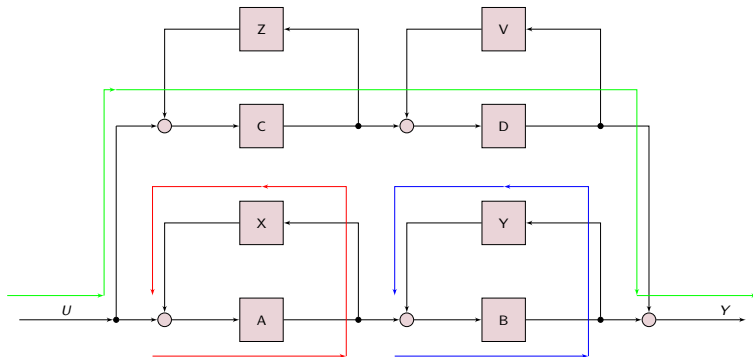


$$\begin{aligned}\Delta &= 1 - (L_1 + L_2 + L_3) \\ &= + (L_1 L_2 + L_2 L_3 + L_3 L_1) \\ &= - (L_1 L_2 L_3)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta &= 1 - (AX + BY + CZ) \\ &= + (AXBY + BYCZ + CZAX) \\ &= - (AXBYCZ)\end{aligned}$$

Übertragungsfunktionsbestimmung nach Mason

Bestimmung der Systemdeterminante Δ_j



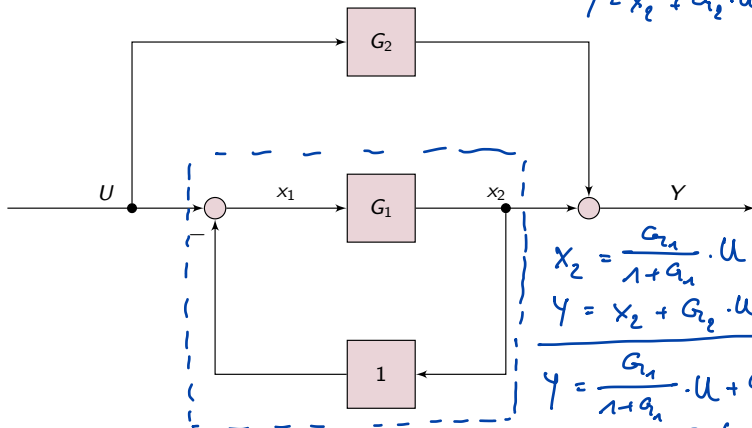
$$M_1 = C \cdot D$$

$$\Delta_1 = 1 - (L_3 + L_4) + (L_3 L_4)$$

$$= 1 - (AX + BY) + (AXBY)$$

Übungsaufgabe (I)

Übertragungsfunktionsbestimmung und Signalflußgraph

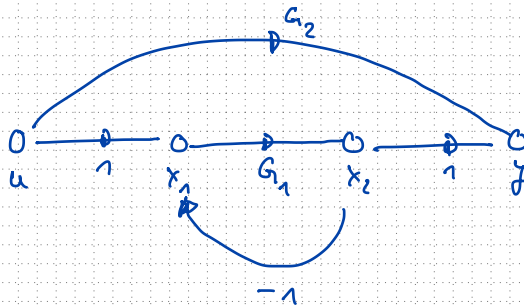


$$\frac{x_2}{u} = \frac{G_1}{1 + G_1}$$
$$y = x_2 + G_2 \cdot u$$

$$x_2 = \frac{G_1}{1 + G_1} \cdot u$$
$$y = x_2 + G_2 \cdot u$$
$$y = \frac{G_1}{1 + G_1} \cdot u + G_2 \cdot u$$
$$\frac{y}{u} = \frac{G_1 + G_2(1 + G_1)}{1 + G_1}$$

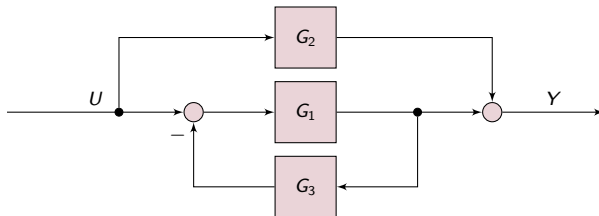
Übungsaufgabe (I)

Übertragungsfunktionsbestimmung und Signalflußgraph



Übungsaufgabe (II)

Übertragungsfunktionsbestimmung nach Mason

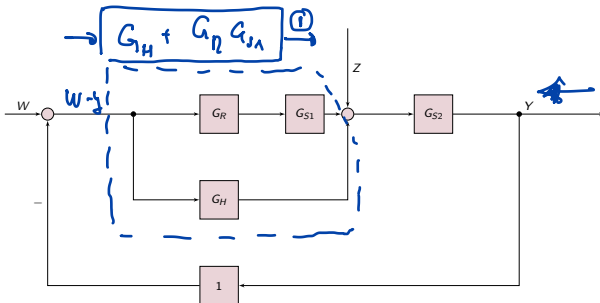


Übungsaufgabe (II)

Übertragungsfunktionsbestimmung nach Mason

Übungsaufgabe (III)

Übertragungsfunktionsbestimmung



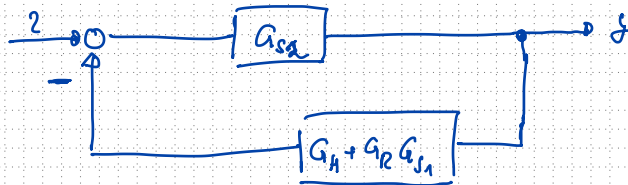
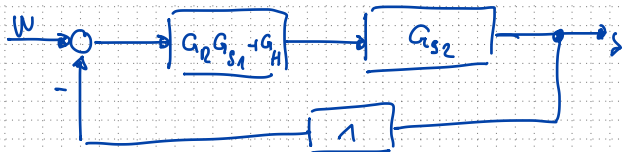
Aufgabe:

Bestimmen Sie die Gesamtübertragungsfunktion $Y = f(W, Z)$.

$$Y = G_{S2} \left[1 + (G_H + G_R G_{SA}) (W - Y) \right]$$

Übungsaufgabe (III)

Übertragungsfunktionsbestimmung



$$\frac{y}{W} = \frac{G_{S2} (G_R G_{S1} + G_H)}{1 + G_{S2} (G_R G_{S1} + G_H)}$$

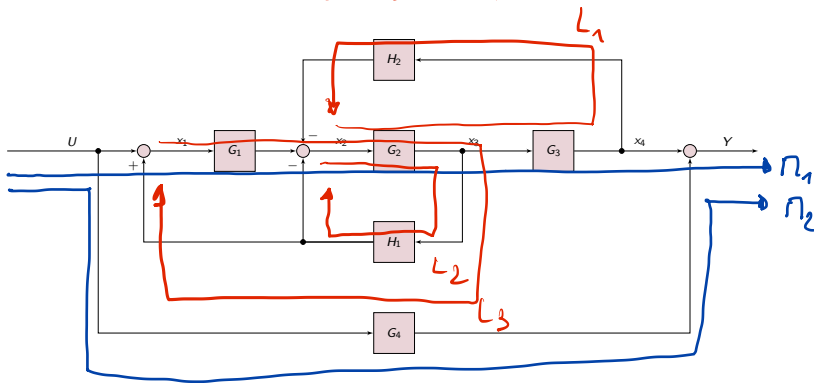
$$\frac{y}{2} = \frac{G_{S2}}{1 + G_{S2} (G_H + G_R G_{S1})}$$

$$y = \frac{G_{S2} (G_R G_{S1} + G_H)}{1 + G_{S2} (G_R G_{S1} + G_H)} W + \frac{G_{S2}}{1 + G_{S2} (G_H + G_R G_{S1})} 2$$

Übungsaufgabe (IV)

Übertragungsfunktionsbestimmung nach Mason und Aufstellen eines Signalflußplanes

$$H = \frac{\sum M_i \Delta_i}{\Delta} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 H_2 + G_2 H_1 - G_1 G_2 H_1} + G_4$$



$$M_1 = G_1 \cdot G_2 \cdot G_3$$

$$M_2 = G_4$$

$$L_1 = -G_2 \cdot G_3 \cdot H_2$$

$$L_2 = -G_2 \cdot H_1$$

$$L_3 = G_1 \cdot G_2 \cdot H_1$$

$$\Delta = 1 - \sum L_i$$

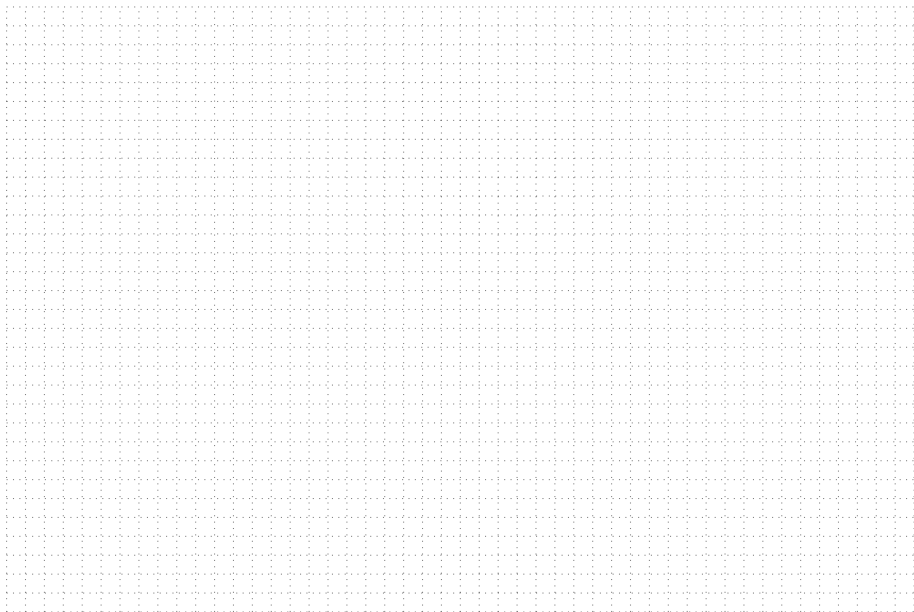
$$= 1 - (L_1 + L_2 + L_3)$$

$$\Delta_1 = 1 - 0$$

$$\Delta_2 = 1 - (L_1 + L_2 + L_3)$$

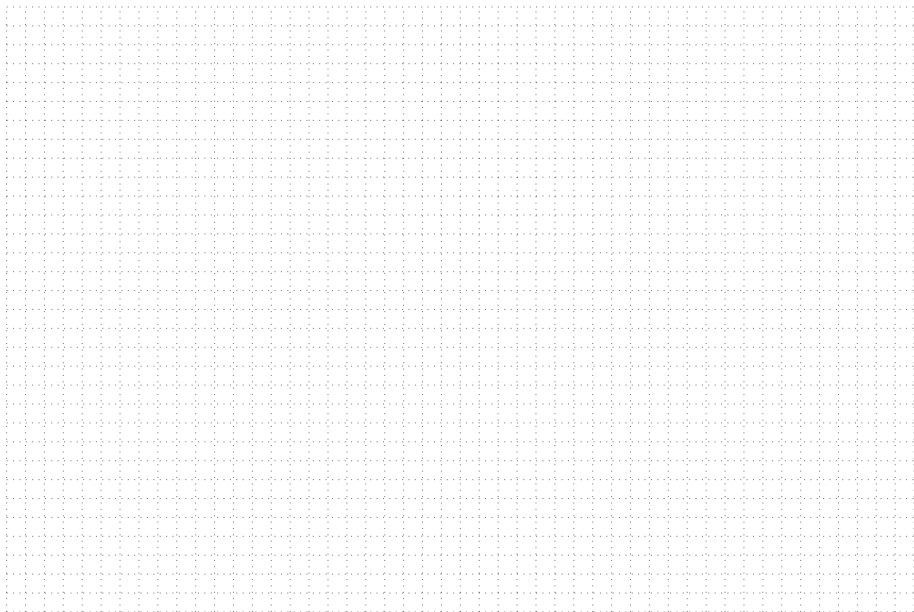
Übungsaufgabe (IV)

Übertragungsfunktionsbestimmung nach Mason und Aufstellen eines Signalflußplanes



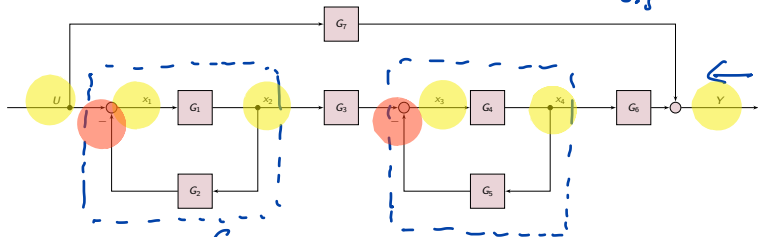
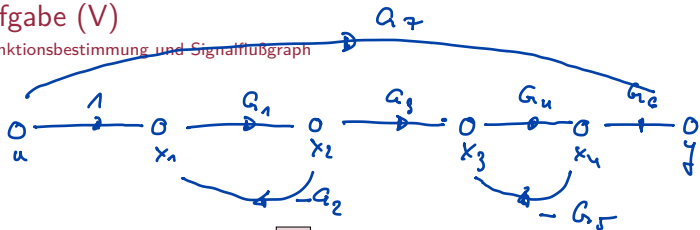
Übungsaufgabe (IV)

Übertragungsfunktionsbestimmung nach Mason und Aufstellen eines Signalflußplanes



Übungsaufgabe (V)

Übertragungsfunktionsbestimmung und Signalflußgraph



$$\frac{x_2}{u} = \frac{G_1}{1 + G_1 G_2}$$

$$\frac{x_4}{1 + G_5 G_4}$$

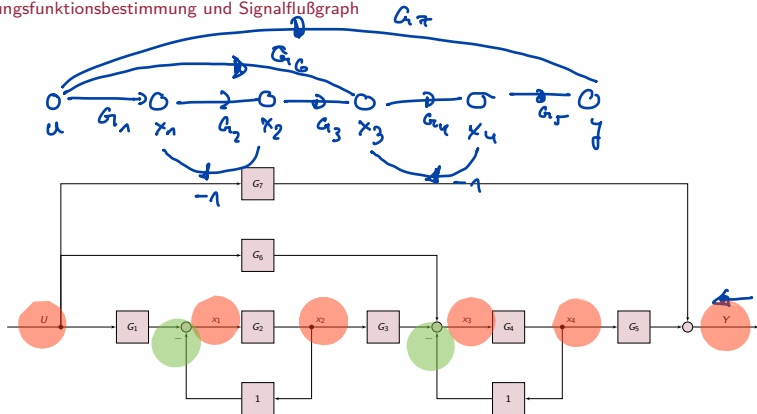
$$\frac{y}{u} = G_7 + G_6 \cdot \frac{G_4}{1 + G_5 G_4} \cdot G_3 \cdot \frac{G_1}{1 + G_1 G_2}$$

Übungsaufgabe (V)

Übertragungsfunktionsbestimmung und Signalflußgraph

Übungsaufgabe (VI)

Übertragungsfunktionsbestimmung und Signalflußgraph



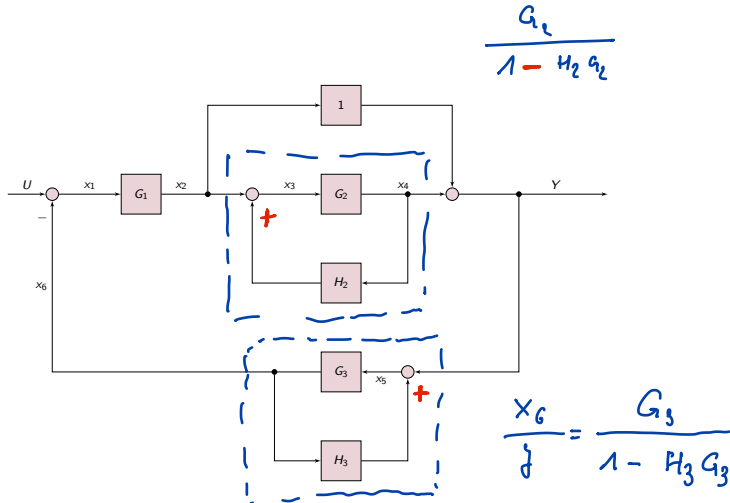
$$\frac{y}{u} = G_7 + G_7 \cdot \frac{G_4}{1 + G_4} \cdot \left[G_6 + G_3 \cdot \frac{G_2}{1 + G_2} \cdot G_1 \right]$$

Übungsaufgabe (VI)

Übertragungsfunktionsbestimmung und Signalflußgraph

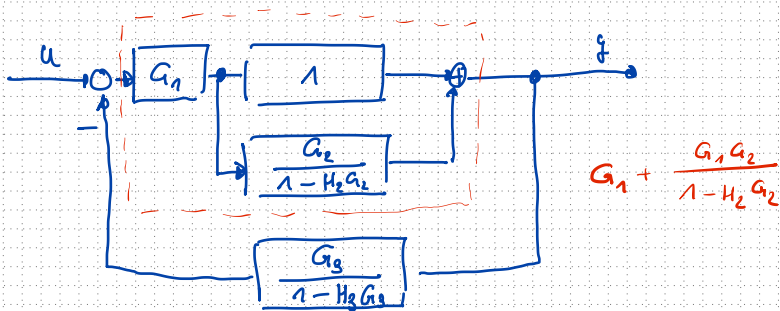
Übungsaufgabe (VII)

Übertragungsfunktionsbestimmung



Übungsaufgabe (VII)

Übertragungsfunktionsbestimmung



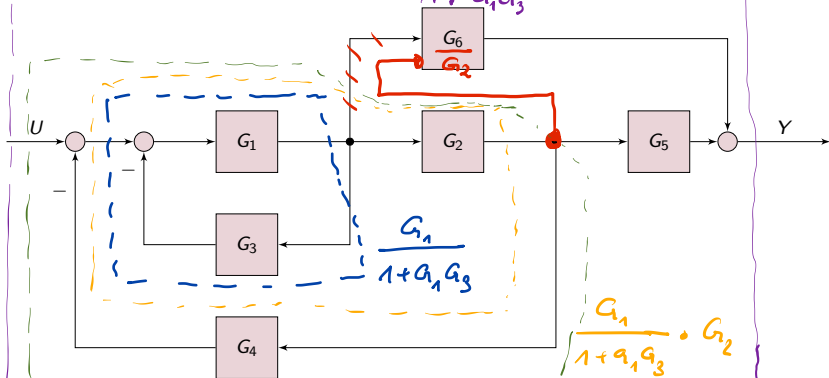
$$\begin{aligned} \frac{y}{u} &= \frac{G_1 + \frac{G_1 G_2}{1 - H_2 G_2}}{1 + \frac{G_3}{1 - H_3 G_3} \cdot \left[G_1 + \frac{G_1 G_2}{1 - H_2 G_2} \right]} \\ &= \frac{G_1 (1 - H_2 G_2) + G_1 G_2}{(1 - H_2 G_2) + \frac{G_3}{1 - H_3 G_3} \cdot [G_1 (1 - H_2 G_2) + G_1 G_2]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{y}{a} &= \frac{G_1 (1 - H_2 G_2) + G_1 G_2}{(1 - H_2 G_2) + \frac{G_3}{1 - H_3 G_3} \cdot [G_1 (1 - H_2 G_2) + G_1 G_2]} \\
 &= \frac{G_1 (1 - H_2 G_2) (1 - H_3 G_3) + G_1 G_2 (1 - H_3 G_3)}{(1 - H_2 G_2) (1 - H_3 G_3) + G_3 [G_1 (1 - H_2 G_2) + G_1 G_2]}
 \end{aligned}$$

Übungsaufgabe (VIII)

Vereinfachen von Blockschaltbildern

$$\frac{y}{u} = \frac{\frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_3}}{1 + \frac{G_1 G_2 G_4}{1 + G_1 G_3}} \cdot \left(G_5 + \frac{G_6}{G_2} \right)$$



$$\frac{\frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_3}}{1 + \frac{G_1 G_2 G_4}{1 + G_1 G_3}}$$

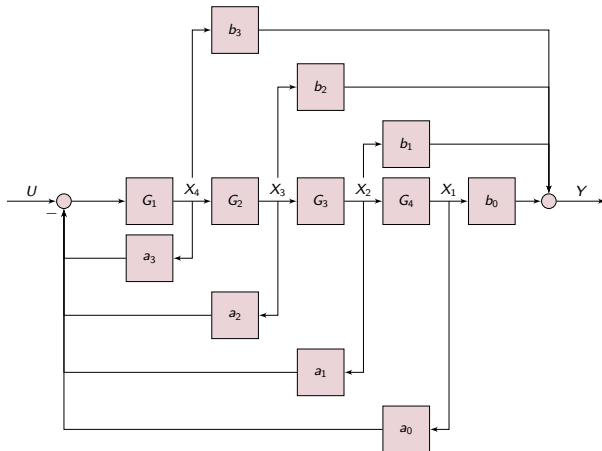
Übungsaufgabe (VIII)

Vereinfachen von Blockschaltbildern

$$\frac{Y}{u} = \frac{G_1 G_2 G_5 + G_1 G_6}{1 + G_1 G_3 + G_1 G_2 G_4}$$

Übungsaufgabe (IX)

Übertragungsfunktionsbestimmung nach Mason



Übungsaufgabe (IX)

Übertragungsfunktionsbestimmung nach Mason

$$P_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 b_0$$

$$\Delta = 1 + G_1 a_3 + G_1 G_2 a_2 + G_1 G_2 G_3 a_1 + G_1 G_2 G_3 G_4 a_0$$

$$P_2 = G_1 b_3$$

$$\Delta_{1234} = 1$$

$$P_3 = G_1 G_2 b_2$$

$$P_4 = G_1 G_2 G_3 b_1$$

$$\frac{G_1 G_2 G_3 G_4 b_0 + G_1 b_3 + G_1 G_2 b_2 + G_1 G_2 G_3 b_1}{1 + G_1 a_3 + G_1 G_2 a_2 + G_1 G_2 G_3 a_1 + G_1 G_2 G_3 G_4 a_0}$$

$$L_1 = -G_1 a_3$$

$$1 + G_1 a_3 + G_1 G_2 a_2 + G_1 G_2 G_3 a_1 + G_1 G_2 G_3 G_4 a_0$$

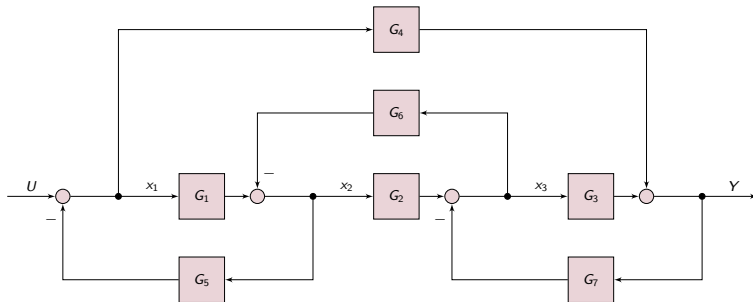
$$L_2 = -G_1 G_2 a_2$$

$$L_3 = -G_1 G_2 G_3 a_1$$

$$L_4 = -G_1 G_2 G_3 G_4 a_0$$

Hausaufgabe (I)

Übertragungsfunktionsbestimmung nach Mason

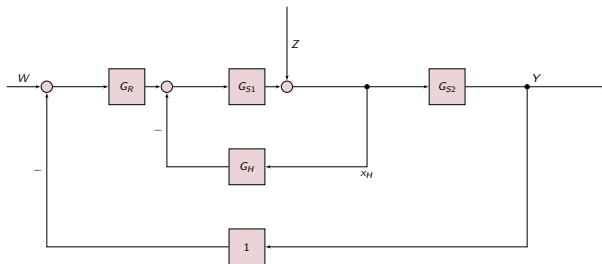


Hausaufgabe (I)

Übertragungsfunktionsbestimmung nach Mason

Hausaufgabe (II)

Übertragungsfunktionsbestimmung

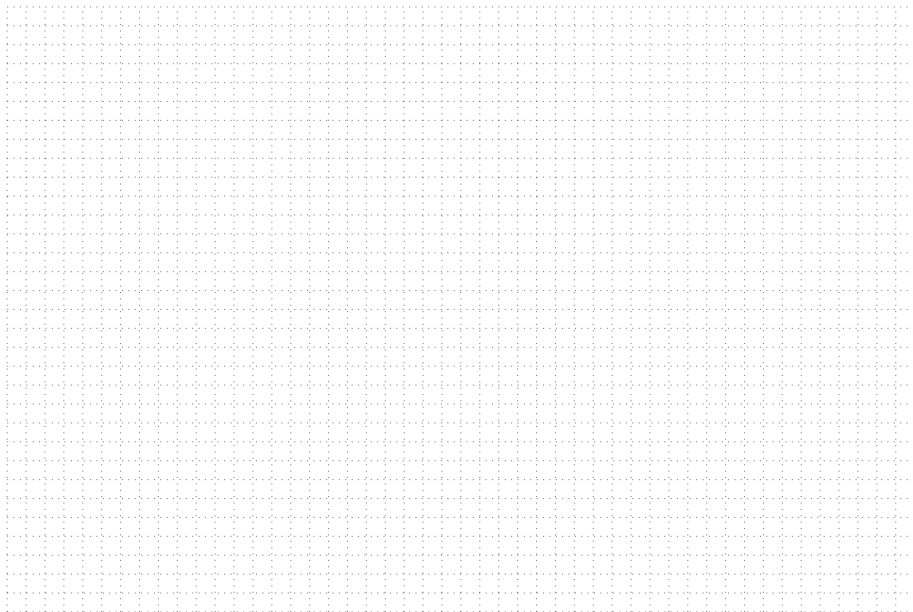


Aufgabe:

Bestimmen Sie die Gesamtübertragungsfunktion $Y = f(W, Z)$.

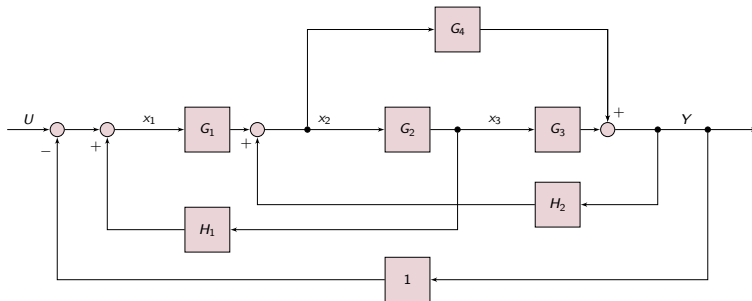
Hausaufgabe (II)

Übertragungsfunktionsbestimmung



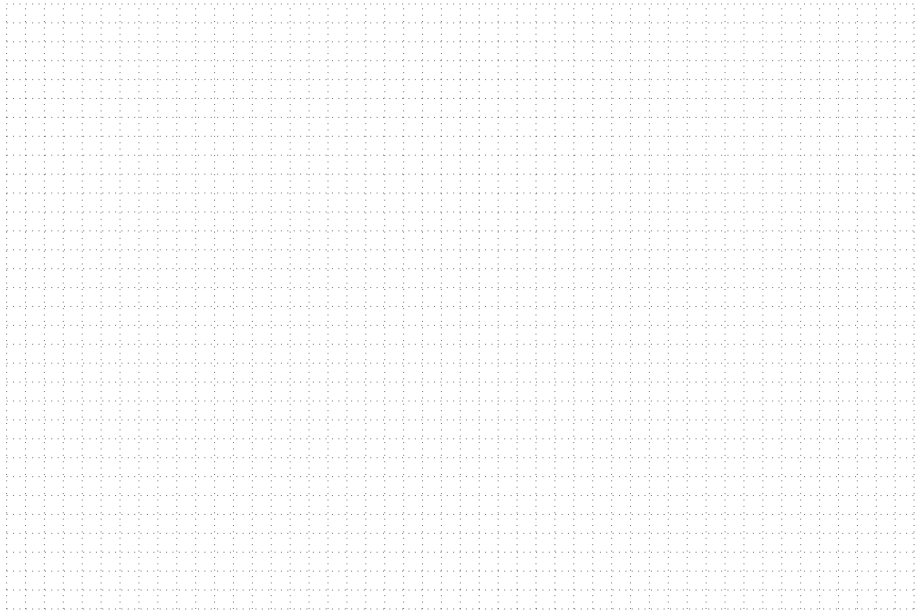
Hausaufgabe (III)

Übertragungsfunktionsbestimmung nach Mason und Aufstellen eines Signalflußplanes



Hausaufgabe (III)

Übertragungsfunktionsbestimmung nach Mason und Aufstellen eines Signalflußplanes



Hausaufgabe (III)

Übertragungsfunktionsbestimmung nach Mason und Aufstellen eines Signalflußplanes

